



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE VS PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR



Alumno: David Grande Ibarra.
Carrera: Ingeniería en sistemas computacionales.
Materia: Programación web.
Docente: Nava Hernández Irving Yair.

Tepic, Nayarit a 20 de Julio del 2026



Programación del Lado del Cliente (Client-Side)

Descripción general

Es el código que se ejecuta en el navegador web del usuario. Se encarga de la interfaz gráfica, la interacción con el usuario y la validación inicial de datos.

Lenguajes más utilizados

HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.

Tecnologías y herramientas comunes

React, Angular, Vue.js, Bootstrap, Tailwind CSS, jQuery, Vite, Webpack.

Ventajas

- Respuesta rápida al usuario.
- Reduce la carga del servidor.
- Mejora la experiencia del usuario.
- Permite interfaces dinámicas e interactivas.

Desventajas

- El código puede ser visto por el usuario.
- Depende del navegador.
- Menor seguridad.
- No puede acceder directamente a recursos protegidos del servidor.

Seguridad

Baja o media. El código es visible y puede ser modificado por el usuario. Solo debe realizar validaciones básicas; la seguridad principal debe implementarse en el servidor.

Ubicación de ejecución

En el navegador del usuario (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.).

Programación del Lado del Servidor (Server-Side)

Descripción general

Es el código que se ejecuta en un servidor. Procesa solicitudes de los clientes, accede a bases de datos, realiza la lógica del negocio y genera las respuestas enviadas al navegador.

Lenguajes más utilizados



Java, PHP, Python, JavaScript (Node.js), C#, Ruby, Go.

Tecnologías y herramientas comunes

Node.js, Express.js, Spring Boot, Laravel, Django, Flask, ASP.NET Core, Ruby on Rails, Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

Ventajas

- Mayor seguridad de la lógica de negocio.
- Acceso a bases de datos y archivos.
- Puede manejar múltiples usuarios.
- Centraliza el procesamiento y las reglas del sistema.

Desventajas

- Mayor consumo de recursos del servidor.
- Puede ser más lento si hay muchas solicitudes.
- Requiere infraestructura de servidor y mantenimiento.

Seguridad

Alta. La lógica y los datos permanecen protegidos en el servidor. Se implementan autenticación, autorización, cifrado y validaciones de seguridad.

Ubicación de ejecución

En un servidor web o servidor de aplicaciones antes de enviar la respuesta al cliente.

CUADRO COMPARATIVO

PROGRAMACION LADO DEL CLIENTE VS LADO DEL SERVIDOR		
	PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE (CLIENT-SIDE)	PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR (SERVER-SIDE)
Descripción general	Es el código que se ejecuta en el navegador web del usuario.	Es el código que se ejecuta en un servidor. Procesa solicitudes de los clientes, accede a bases de datos.
Lenguajes más utilizados	HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.	Java, PHP, Python, JavaScript (Node.js), C#, Ruby, Go.
Tecnologías y herramientas comunes	React, Angular, Vue.js, Bootstrap, Tailwind CSS, jQuery, Vite, Webpack.	Node.js, Express.js, Spring Boot, Laravel, Django, Flask, ASP.NET Core, Ruby on Rails, Apache, Nginx.
Ventajas	- Respuesta rápida al usuario. - Reduce la carga del servidor.	- Mayor seguridad de la lógica de negocio. - Acceso a bases de datos y archivos.
Desventajas	- El código puede ser visto por el usuario. - Depende del navegador.	- Mayor consumo de recursos del servidor. - Puede ser más lento si hay muchas solicitudes.
Seguridad	Baja o media. El código es visible y puede ser modificado por el usuario.	Alta. La lógica y los datos permanecen protegidos en el servidor. Se implementan autenticación.
Ubicación de ejecución	En el navegador del usuario (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.).	En un servidor web o servidor de aplicaciones antes de enviar la respuesta al cliente.